

FUNCIONES VECTORIALES

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

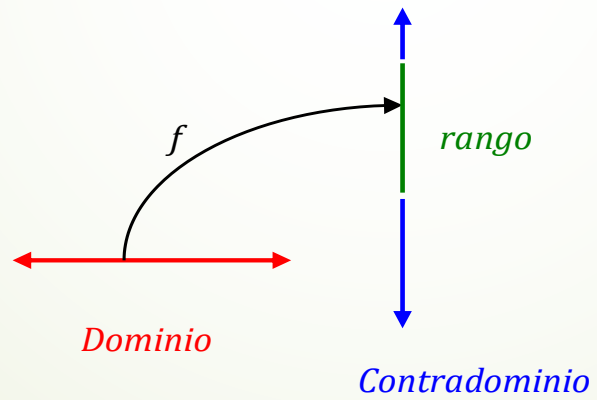
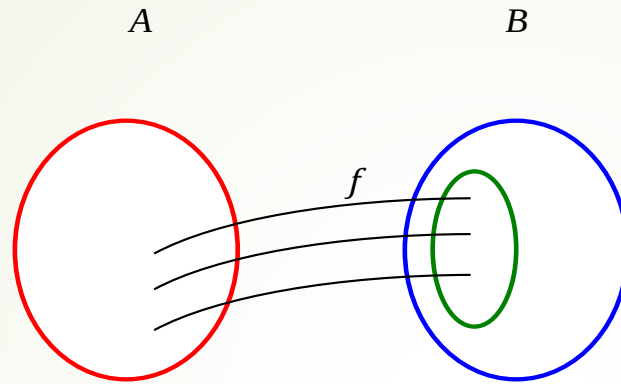


Definición de Funciones Escalares

Recordemos que una función $f: A \rightarrow B$ del conjunto A al conjunto B , ambos no vacíos, es una regla que asocia a cada elemento $x \in A$ un elemento (y sólo uno) bien determinado $y \in B$, llamado “imagen bajo f de x ”, el cual escribimos $y = f(x)$. El conjunto A es el **dominio** de f , el conjunto B es su **codominio o contradominio**, y el conjunto formado por todas las imágenes de f es su **rango o recorrido**.

Rango de $f = \{y \in B / y = f(x), x \in A\}$

Gráficamente



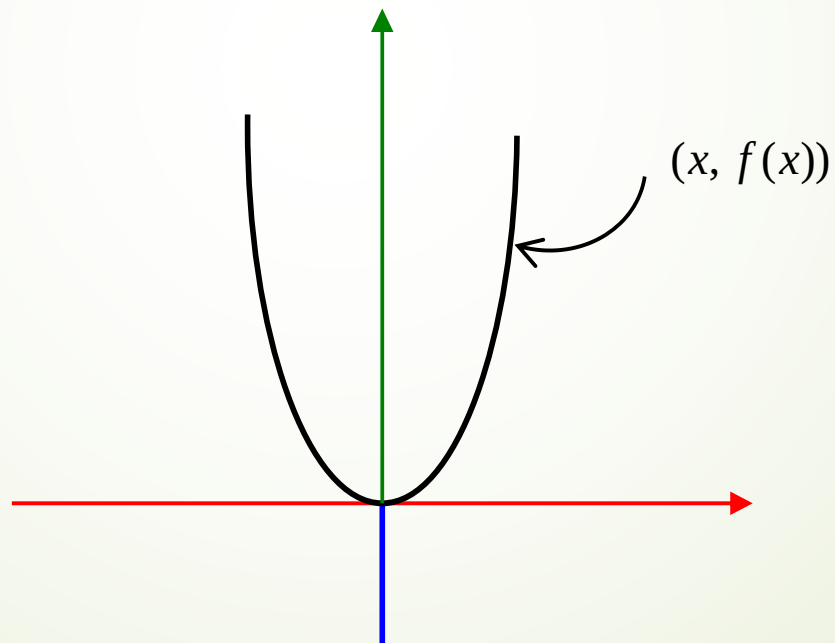
Ejemplo 1: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = x^2$.

Para esta función tenemos: Dominio: $A = \mathbb{R}$;

Contradominio: $B = \mathbb{R}$

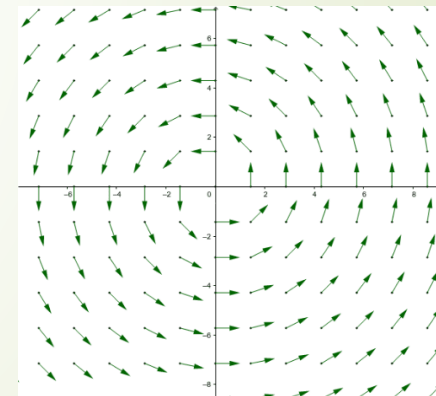
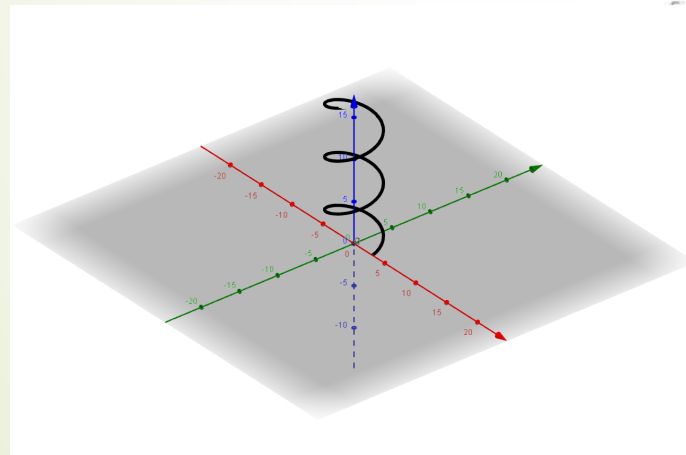
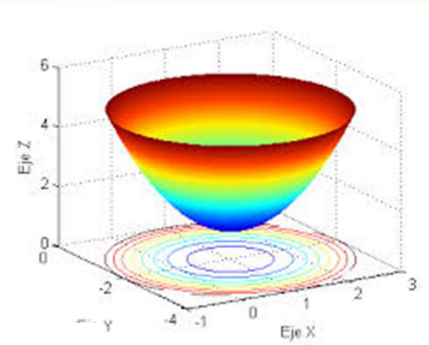
Rango = Recorrido = $I(f) = \mathbb{R}_0^+ = [0, +\infty)$.

Su Gráfica es:



FUNCIONES VECTORIALES

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$





Definición: Una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una regla que asocia a cada vector X de U , un vector bien determinado $f(X)$ de $\mathbb{R}^m$.

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una ordenada de números reales

$$f(X) = (f_1(X), f_2(X), \dots, f_m(X))$$

Donde $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \dots f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$ son las *coordenadas* del vector $f(X)$, estas coordenadas reciben el nombre de **funciones coordenadas**.

El vector $f(X)$ es la imagen bajo f del vector $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. El conjunto formado por todas las imágenes de f , $\mathbf{w} = f(X)$, es su rango o recorrido.

$$\text{rango de } f = \{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m / \mathbf{w} = f(X), X \in U \subseteq \mathbb{R}^n\}$$

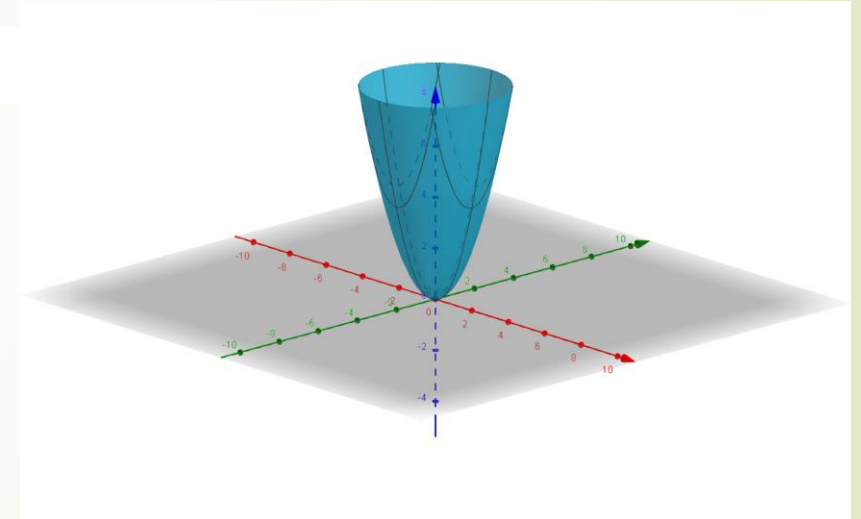
EJEMPLO: $f(x, y) = (2x^2, 3yx^2, -2xy)$

Para el estudio de las funciones vectoriales vamos a considerar los siguientes casos particulares:

Funciones escalares $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $y = f(x)$ definidas anteriormente

Funciones vectoriales reales $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

- Dominio: son vectores que pertenecen a $\mathbb{R}^n$
- Imagen: es un número real.
- Representación Gráfica: $\mathbb{R}^{n+1}$



Ejemplo1: $f(x,y) = x^2 + y^2$ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ Ejemplo2: $f(x,y,z) = x + y + z$ $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

Si $n=2$ el gráfico representa una superficie en el espacio

Funciones vectoriales de variable real $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$

- El dominio: de la función es un número real.
- La imagen: está constituida por m coordenadas, cada una de ellas son funciones escalares.

$$g(t) = (g_1(t), g_2(t), \dots, g_m(t))$$

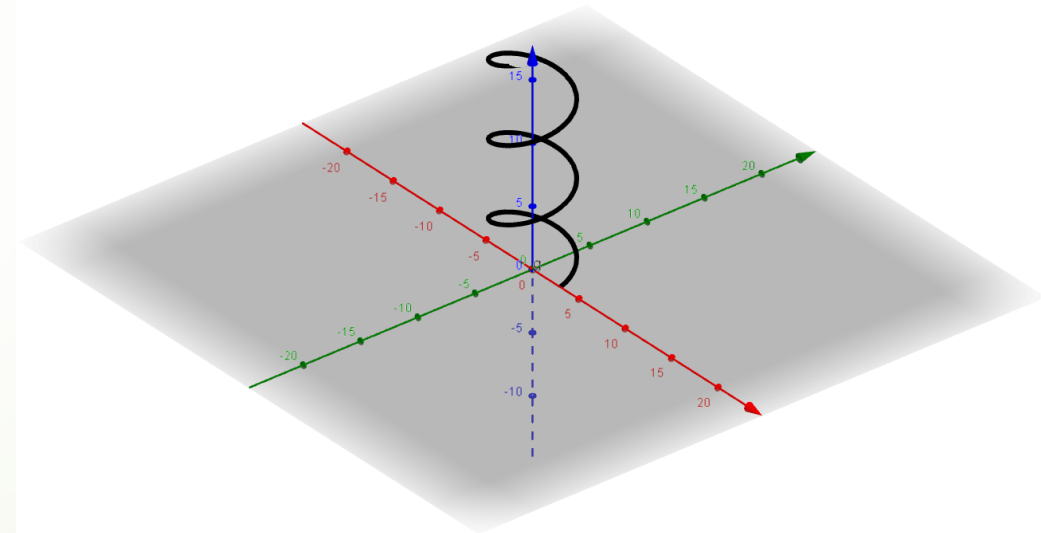
▪ Representación Gráfica: $\mathbb{R}^{1+m}$

- Las representaciones gráficas de estas funciones serán:

Curvas en el Plano o Curvas en el Espacio

Ejemplos: 1) $g(t) = (t, t^2)$ 2) $h(t) = (t, \cos t, \sin t)$

En general estas funciones reciben el nombre de **Funciones Paramétricas**



Funciones de campo o campos vectoriales

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \wedge \quad n = m \quad \wedge \quad \neq 1$$

- Representación gráfica:

Es un conjunto de **vectores**, (flechas), cada uno de ellos, corresponde el vector imagen con origen en el punto del dominio.

En general estas funciones dan origen a los **Campos vectoriales**

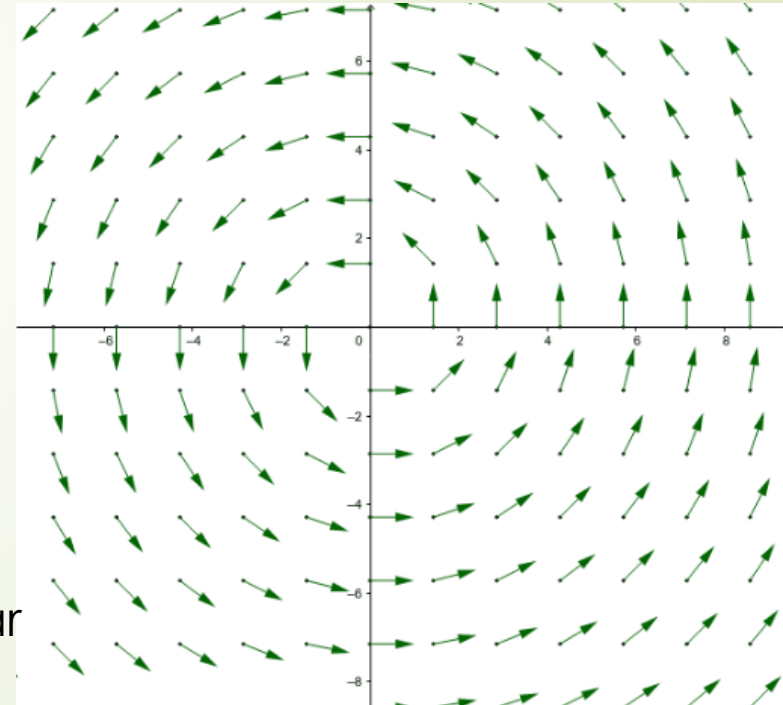
$$F(x, y) = (M, N) \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$F(x, y, z) = (M, N, P) \quad \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Ejemplos1: $f(x, y) = (-x, y)$ Ejemplo2: $f(x, y) = (1, x)$

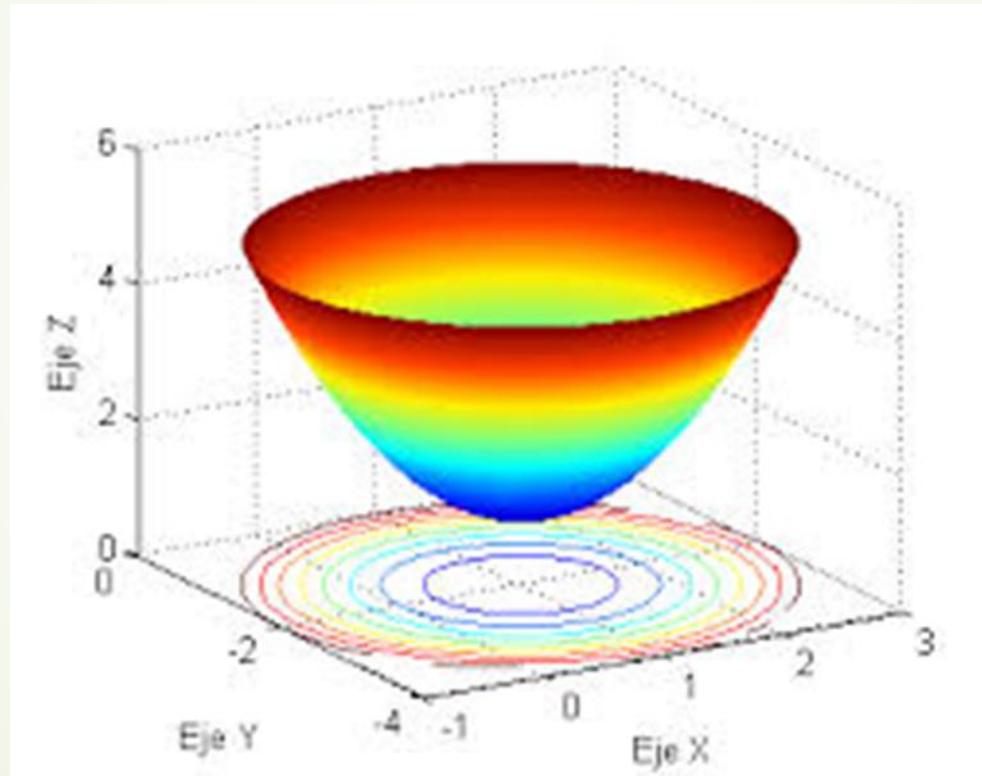
Los campos vectoriales se usan para representar magnitudes vectoriales: dirección, sentido e intensidad.

Ejemplos: campo eléctrico, campo magnético, campo de velocidades de un fluido.



FUNCIONES VECTORIALES REALES

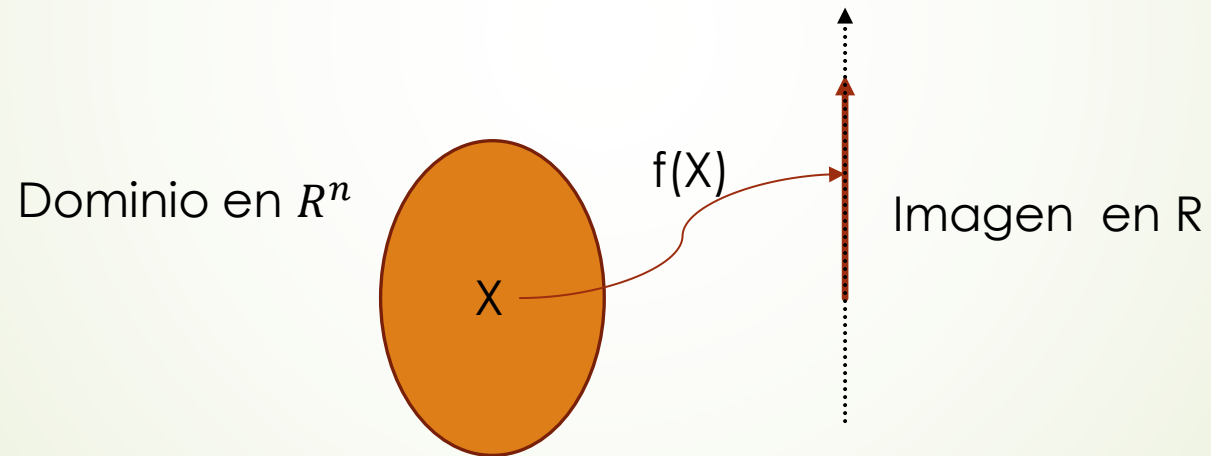
$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$



Funciones de varias variables

Tenemos entonces una función de $\mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$ que es una regla que asocia a cada vector $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ con un número real bien determinado.

De la misma manera definiremos a funciones de tres, cuatro o n variables.



DOMINIO DE LA FUNCION

Definición:

Es el conjunto de vectores del primer espacio, para la cual existe la imagen real en el segundo espacio.

Para el caso de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $D \subset \mathbb{R}^2$, una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par (x, y) en D un único número real. Para el caso particular de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la función $z = f(x, y)$, llamaremos variables independientes a x e y , y variable dependiente a z .

Ejemplo 1

$$f(x, y) = \ln(x + y)$$

$$D = \{(x, y) / y > -x\}$$

El **dominio** son todos los pares ordenados que estén por encima de la recta $y = -x$ que pasa por el origen.

El **rango** de esta función es el conjunto de todos los reales

Ejemplo 2:

$$f(x, y) = \sqrt{-x^2 - y^2 + 9} \quad D = \{(x, y) / -x^2 - y^2 + 9 \geq 0\} : D = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 9\}$$

El **dominio** corresponde a los pares ordenados que están en el interior de un círculo de radio = 3 y sobre la frontera.

El **rango** de esta función es el conjunto $\{z \in \mathbb{R} / 0 \leq z \leq 3\}$

Representación gráfica de una función Real

Caso particular: $z = f(x, y) \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Se trabaja con las trazas sobre los planos coordenados.

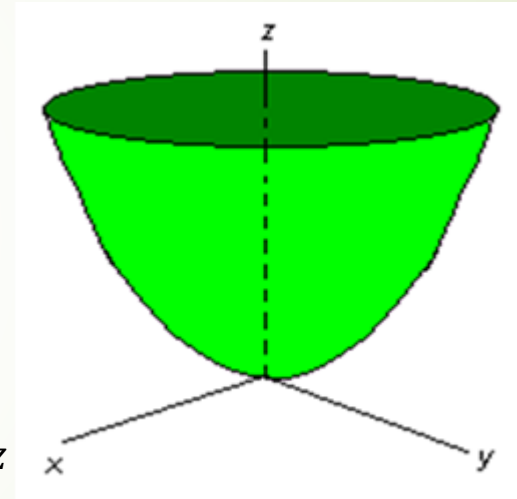
Ejemplo:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Si hacemos: $z = x^2 + y^2$, tenemos:

- a) $x = 0 \quad \therefore \quad z = y^2$ la traza es una parábola sobre el plano yz
- b) $y = 0 \quad \therefore \quad z = x^2$ la traza es una parábola sobre el plano xz
- c) $z = k \quad \therefore \quad x^2 + y^2 = k$ ecuación del círculo de radio $\sqrt{k}$

La superficie que se obtiene es un *Paraboloide de Revolución*.



CURVAS DE NIVEL

Para funciones de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $z = f(x, y)$

Definición: Las curvas de nivel son curvas proyectadas sobre el plano x-y, que se obtienen de cortar a la superficie con planos paralelos al plano xy a distintas alturas k en z. Analíticamente se calcula igualando la función a un valor constante. $f(x, y) = k$

S es un **conjunto de nivel** de $f(X) \Leftrightarrow \exists k \in I \ f(X) / S = \{ X / f(X) = k \}$

Las representaciones gráficas de las superficies suelen resultar complicadas, entonces otra forma de visualizar una función de dos variables consiste en utilizar un **campo escalar**, es decir marcar en el **dominio** las curvas en que la función tiene un valor constante $f(x, y) = k$. Un campo escalar queda caracterizado por sus **curvas de nivel** (líneas de contorno).

Ejemplo: $f(x, y) = \sqrt{-x^2 - y^2 + 9}$

Se utilizan en:

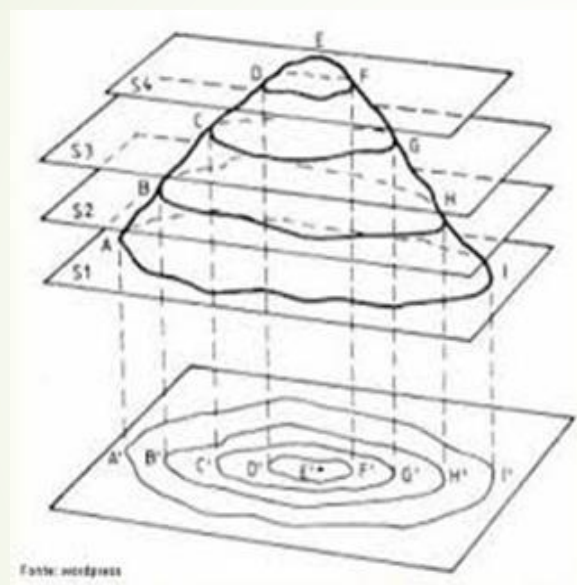
- 1) *Mapas topográficos* para mostrar los cambios en la elevación del terreno a intervalos regulares. Cada curva de nivel son líneas de altura constante sobre el nivel del mar.
- 2) *Curvas isobaras*, en un mapa de tiempo muestra el nivel de presión constante.
- 3) *Curvas isotérmicas*, en un mapa de tiempo muestra el nivel de temperaturas constantes.

Superficies de nivel: para valores constantes de $f(x,y,z) = k_0, k_1, k_2, \dots, k_n$ se obtienen superficies en el espacio $\mathbb{R}^3$.

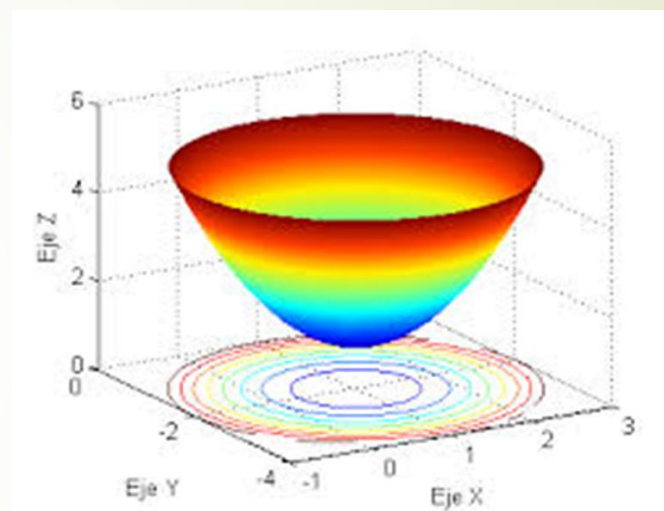
Ejemplo: $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ gráfico de la función en $\mathbb{R}^4$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = k : k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$ donde se obtienen como superficies de nivel a esferas de radio $\sqrt{k}$

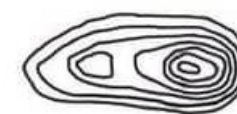
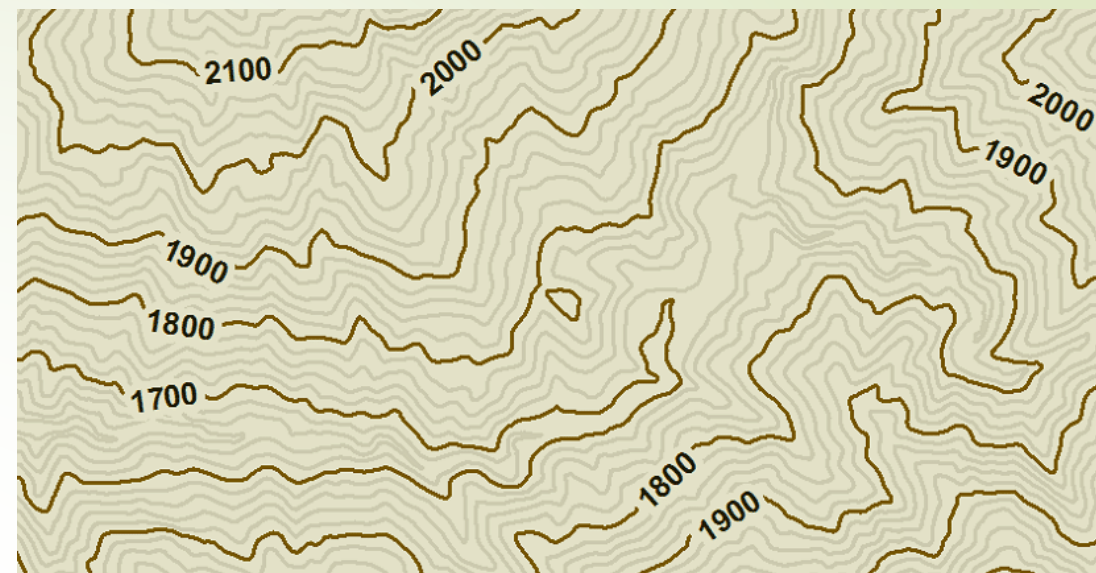
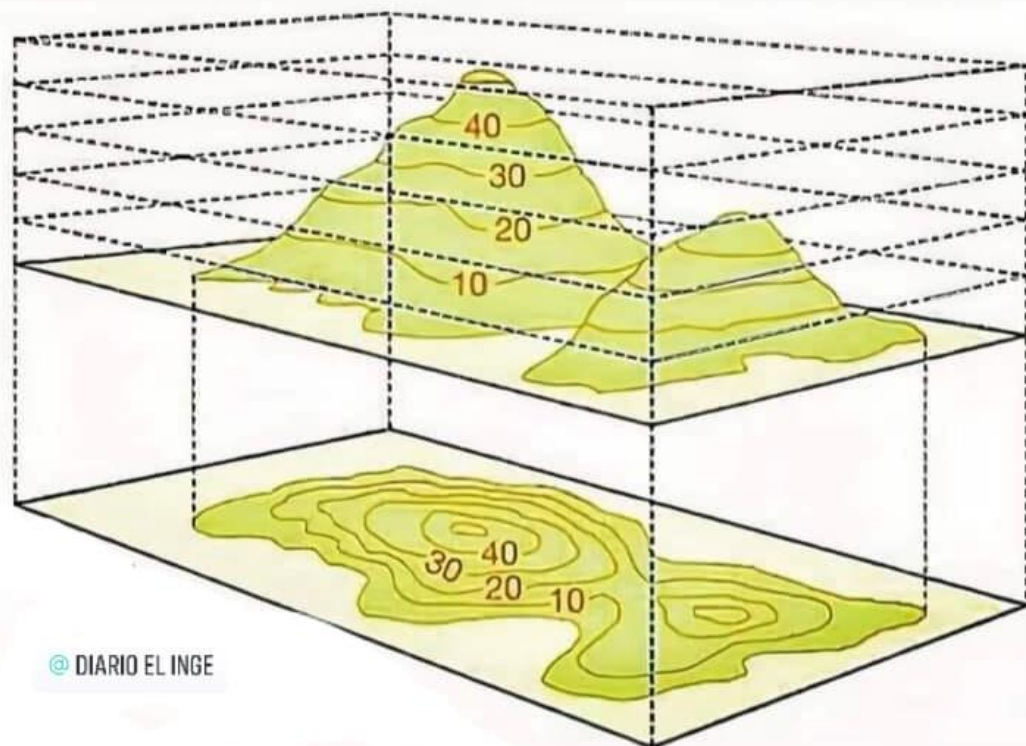
Si la función del ejemplo representara la temperatura en el punto (x, y, z) , las superficies de nivel se llamarían *superficies isotérmicas*.



Fuente: www.researchgate.net/publication/351111111



CURVAS DE NIVEL



Acantilado



Pico aislado



Cerros



Peñón



Meseta



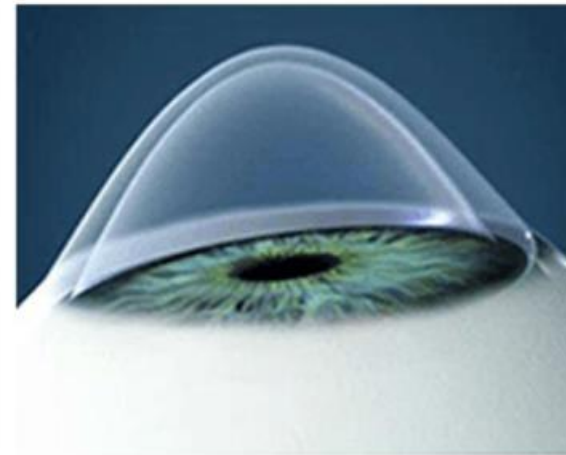
Collado

CURVAS DE NIVEL

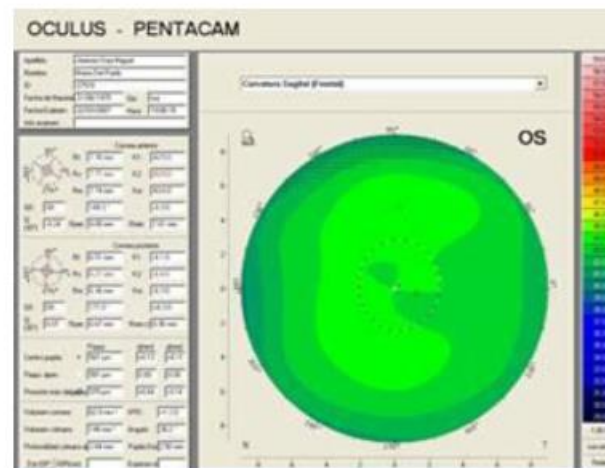
Topografía corneal



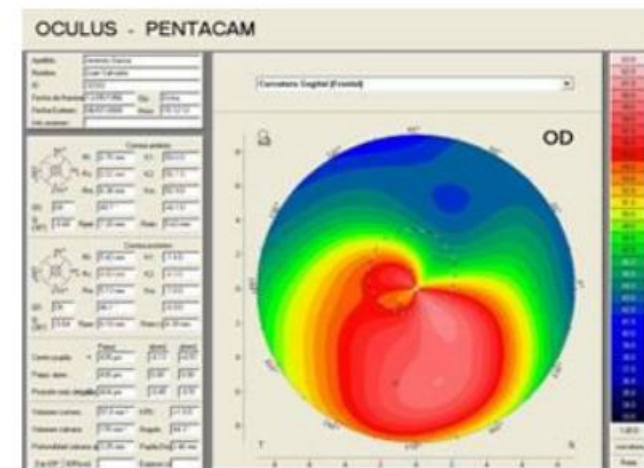
córnea normal



queratocono



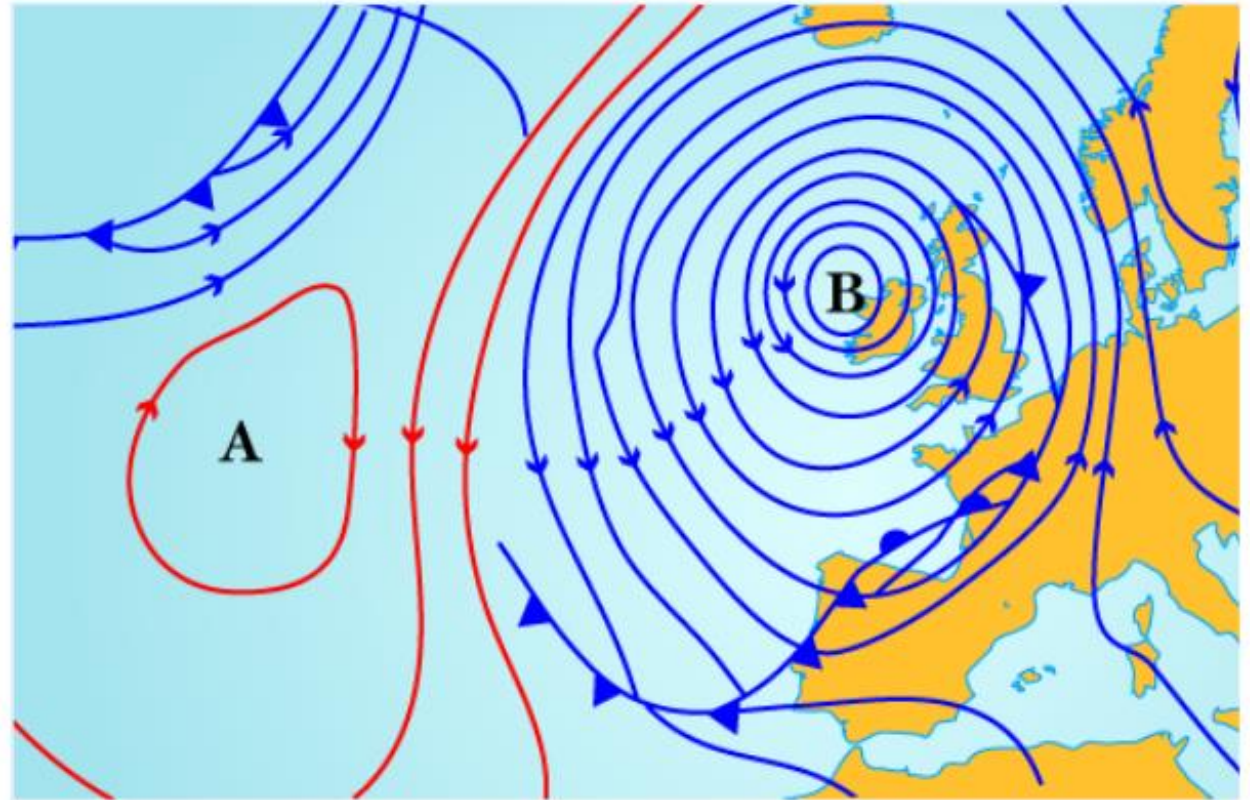
córnea normal



queratocono

CURVAS DE NIVEL

Isobaras: a lo largo de una misma línea la presión atmosférica es la misma



Anticiclón suave

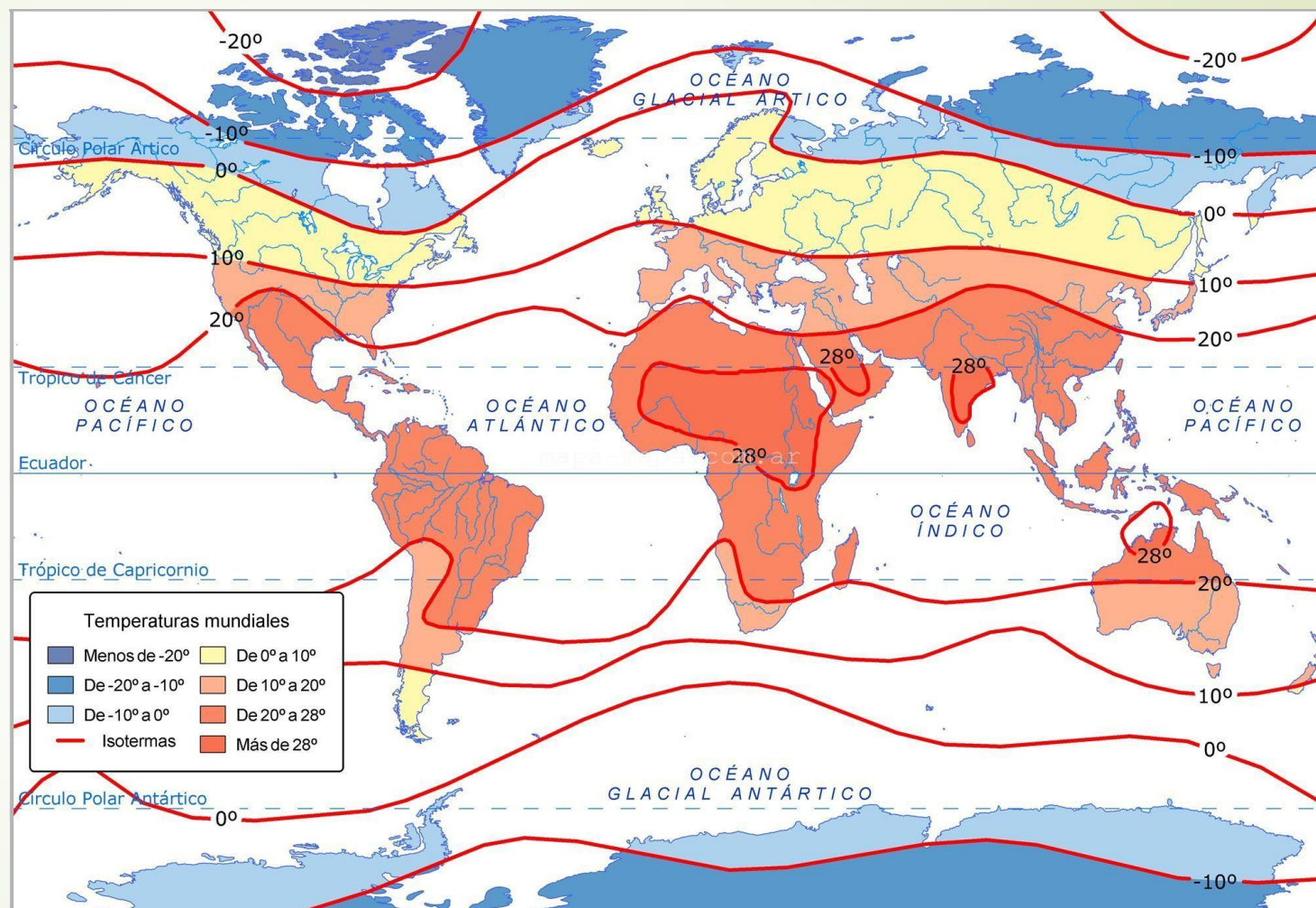
Isobaras separadas

Borrasca profunda

Isobaras muy próximas entre si

CURVAS DE NIVEL

Isotermas: a lo largo de una misma línea la temperatura es la misma



EJEMPLO:

Dada la función vectorial real $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$:

- a. Bosqueja el gráfico de la función
- b. Analiza su dominio, y descríbelo en forma analítica y gráfica
- c. Define la Imagen de f . Luego encuentra la ecuación de las curvas de nivel y gráficalas para $k = 0, \pm 1, 2, 3$
- d. Valida tus resultados con GeoGebra